Mathématiques pour la gestion

BBA (Administration des affaires) — Licence 1 (L1)

Cours BBA-L1-07

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Les outils mathématiques indispensables au gestionnaire : pourcentages et variations commerciales, équations et systèmes, fonctions coût/recette/profit, seuil de rentabilité, suites appliquées et première approche de la programmation linéaire.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Pourcentages, proportions et variations : applications commerciales
• Leçon 2 — Équations et systèmes d'équations linéaires
• Leçon 3 — Les fonctions usuelles et leur représentation graphique
• Leçon 4 — Fonctions coût, recette et profit
• Leçon 5 — Le seuil de rentabilité par le calcul
• Leçon 6 — Suites arithmétiques et géométriques appliquées
• Leçon 7 — Introduction à la programmation linéaire
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Un gestionnaire passe sa journée à manipuler des nombres : une remise à accorder sans perdre d'argent, un prix à fixer pour couvrir ses charges, un loyer qui augmente chaque année, un stock de tissu à répartir entre deux produits. Derrière chacune de ces décisions se cache un calcul simple — à condition de connaître les bons outils. Ce cours rassemble ces outils mathématiques fondamentaux et les applique, dès la première leçon, à des situations concrètes de commerce et de gestion.

La démarche est toujours la même : traduire la situation en langage mathématique (une équation, une fonction, une suite), résoudre avec une méthode sûre, puis vérifier le résultat en revenant à la situation de départ. Tu verras que presque tout le cours repose sur quelques idées fortes : le coefficient multiplicateur pour les pourcentages, la fonction affine pour les coûts et les recettes, et l'idée d'équilibre — ce point précis où le profit devient nul — qui mène au seuil de rentabilité.

Aucun bagage avancé n'est exigé : les quatre opérations, les fractions et les équations du collège suffisent. Chaque leçon contient un exemple entièrement calculé, étape par étape, que tu dois refaire à la main avant de passer à l'exercice. En fin de cours, la programmation linéaire te donnera un premier aperçu de l'optimisation : choisir la meilleure décision possible quand les ressources sont limitées — le cœur du métier de gestionnaire.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Calculer des pourcentages, des remises, une TVA et des taux de variation, y compris en variations successives.
- Résoudre une équation du premier degré et un système de deux équations à deux inconnues par substitution, puis vérifier la solution.
- Construire et lire un tableau de valeurs d'une fonction affine et d'une fonction du second degré, et décrire sa représentation graphique.
- Écrire les fonctions coût total, recette et profit d'une activité et calculer le profit pour un niveau de production donné.
- Déterminer un seuil de rentabilité en quantité et en chiffre d'affaires, et contrôler le résultat en vérifiant que le profit y est nul.
- Calculer les termes et les sommes de suites arithmétiques et géométriques dans des situations de gestion (loyer, épargne, croissance).
- Formuler un petit problème de programmation linéaire et le résoudre en évaluant la fonction objectif à chaque sommet du domaine admissible.

Leçon 1 — Pourcentages, proportions et variations : applications commerciales

Un pourcentage est une proportion ramenée à 100 : dire qu'une remise est de 15 %, c'est dire que l'on retire 15 francs sur chaque tranche de 100 francs. Pour appliquer un pourcentage à une valeur, on multiplie par un coefficient multiplicateur. Une baisse de t % correspond au coefficient (1 − t/100) ; une hausse de t % correspond au coefficient (1 + t/100). Ainsi, une baisse de 15 % se calcule en multipliant par 0,85 et la TVA de 18 % s'ajoute en multipliant par 1,18. Ce coefficient unique remplace avantageusement les calculs en deux temps (calculer la remise, puis la soustraire).

Le taux de variation mesure l'évolution entre une valeur de départ Vd et une valeur d'arrivée Va : taux = (Va − Vd) / Vd. Si le prix d'un sac de riz passe de 250 à 300 FCFA, le taux vaut (300 − 250) / 250 = 0,20, soit une hausse de 20 %. Attention au piège des variations successives : les taux ne s'additionnent jamais. Un prix qui augmente de 10 % puis baisse de 10 % ne revient pas à son niveau de départ : les coefficients se multiplient, 1,10 × 0,90 = 0,99, donc le prix final a baissé de 1 %. C'est la multiplication des coefficients, et elle seule, qui donne la variation totale.

Dans le commerce, trois notions s'enchaînent : le prix brut, la remise (réduction accordée au client, calculée sur le prix brut), qui donne le prix net hors taxes, puis la TVA, calculée sur le prix net HT, qui donne le prix TTC payé par le client. L'ordre compte : la TVA ne se calcule jamais sur le prix avant remise. Retiens aussi la distinction entre taux de marge (calculé par rapport au prix d'achat ou de revient) et taux de marque (par rapport au prix de vente) : confondre les deux bases de calcul est une erreur classique qui fausse tous les prix d'une boutique.

L'essentiel
Baisse de t % → multiplier par (1 − t/100) ; hausse de t % → multiplier par (1 + t/100). Les variations successives se composent en MULTIPLIANT les coefficients, jamais en additionnant les taux. Chaîne commerciale : prix brut − remise = net HT ; net HT × (1 + taux TVA) = TTC.

Exemple — Remise de 15 % puis TVA de 18 % sur un article

```
Données : prix brut HT = 80 000 FCFA, remise 15 %, TVA 18 %

Étape 1 — la remise
Remise = 80 000 x 15/100 = 12 000 FCFA
(ou directement : 80 000 x 0,85 = 68 000)
Prix net HT = 80 000 - 12 000 = 68 000 FCFA

Étape 2 — la TVA (calculée sur le net HT)
TVA = 68 000 x 18/100 = 12 240 FCFA
Prix TTC = 68 000 + 12 240 = 80 240 FCFA

En une ligne, avec les coefficients :
TTC = 80 000 x 0,85 x 1,18 = 80 240 FCFA

Remarque : malgré la TVA de 18 %, le client paie
presque le prix brut, car la remise a « absorbé »
l'essentiel de la taxe.
```

À retenir

- Coefficient multiplicateur : baisse de 15 % → 0,85 ; hausse de 18 % → 1,18. Un seul produit remplace tout le calcul.
- Variations successives : on multiplie les coefficients (+10 % puis −10 % donne ×0,99, donc −1 %, pas 0 %).
- La TVA se calcule toujours sur le prix net HT, après déduction de la remise.

Exercice

Un téléviseur est affiché à 60 000 FCFA HT. Le vendeur accorde une remise de 20 % à un client fidèle, puis applique la TVA de 18 %. Calcule la remise, le prix net HT, le montant de la TVA et le prix TTC payé par le client. Donne aussi le calcul en une seule ligne avec les coefficients multiplicateurs.

✔ Corrigé
Remise = 60 000 × 20/100 = 12 000 FCFA. Prix net HT = 60 000 − 12 000 = 48 000 FCFA (ou 60 000 × 0,80 = 48 000). TVA = 48 000 × 18/100 = 8 640 FCFA. Prix TTC = 48 000 + 8 640 = 56 640 FCFA. En une ligne : TTC = 60 000 × 0,80 × 1,18 = 56 640 FCFA. Vérification d'ordre de grandeur : la remise (20 %) dépasse la TVA (18 %) appliquée sur une base déjà réduite, donc le TTC final (56 640) est inférieur au prix affiché HT (60 000) — le résultat est cohérent.

Leçon 2 — Équations et systèmes d'équations linéaires

Une équation du premier degré à une inconnue, comme 5x + 3 000 = 23 000, exprime un équilibre à retrouver : on isole l'inconnue en appliquant la même opération des deux côtés du signe égal. On obtient 5x = 20 000, donc x = 4 000. En gestion, l'inconnue est rarement abstraite : c'est la quantité à vendre pour équilibrer un

budget, le prix qui rend deux offres équivalentes, le nombre de clients qui couvre les charges. La première compétence est donc la traduction : lire un texte, nommer l'inconnue (« soit x le nombre de… »), puis écrire l'égalité que la situation impose.

Quand deux inconnues sont liées par deux conditions, on obtient un système de deux équations. La méthode de substitution consiste à exprimer une inconnue en fonction de l'autre à partir de l'équation la plus simple, puis à remplacer dans la seconde équation : il ne reste alors qu'une seule inconnue, que l'on sait résoudre. On remonte ensuite pour trouver la seconde inconnue. La méthode par combinaison (ajouter ou soustraire les équations membre à membre pour éliminer une inconnue) est une alternative tout aussi valable ; l'essentiel est de choisir, puis de tenir la méthode jusqu'au bout.

La résolution ne s'arrête pas au couple de valeurs trouvé : il faut VÉRIFIER en remplaçant les inconnues par leurs valeurs dans les DEUX équations d'origine. Cette vérification de quelques secondes détecte presque toutes les erreurs de calcul ou de signe. Elle fait aussi le lien avec la réalité : si le contexte parle de sacs, de billets ou de clients, une solution négative ou fractionnaire signale soit une erreur, soit un problème mal posé — un gestionnaire doit savoir repérer l'une et l'autre.

L'essentiel
Substitution : exprimer une inconnue grâce à l'équation la plus simple, la remplacer dans l'autre, résoudre, remonter, puis VÉRIFIER le couple solution dans les deux équations d'origine.

Exemple — Un système 2×2 résolu par substitution, avec vérification

```
Situation : un commerçant vend 50 articles en tout,
des articles A a 2 000 FCFA et des articles B a 5 000 FCFA,
pour un total de 160 000 FCFA.
Soit x le nombre d'articles A et y le nombre d'articles B.
En divisant la recette par 1 000 :
(1) x + y = 50
(2) 2x + 5y = 160

Étape 1 : de (1), x = 50 - y
Étape 2 : dans (2) : 2(50 - y) + 5y = 160
100 - 2y + 5y = 160 -> 3y = 60 -> y = 20
Étape 3 : x = 50 - 20 = 30

Vérification :
(1) 30 + 20 = 50 OK
(2) 2x30 + 5x20 = 60 + 100 = 160 OK
Solution : 30 articles A et 20 articles B.
```

À retenir

- Traduire d'abord : « soit x… » puis écrire les égalités imposées par le texte — c'est la moitié du travail.
- La substitution ramène un système à une seule équation à une inconnue.

• Toujours vérifier la solution dans les deux équations d'origine, et juger si elle a un sens dans le contexte.

Exercice

Une salle de spectacles a vendu 60 billets : des billets plein tarif à 3 000 FCFA et des billets réduits à 2 000 FCFA (montants exprimés en milliers de FCFA dans le système ci-dessous, en divisant par 1 000). La recette totale est de 160 000 FCFA. Le système est : (1) x + y = 60 ; (2) 3x + 2y = 160, où x désigne les billets plein tarif et y les billets réduits. Résous-le par substitution et vérifie ta solution dans les deux équations.

✔ Corrigé
De (1) : x = 60 − y. Dans (2) : 3(60 − y) + 2y = 160 → 180 − 3y + 2y = 160 → −y = −20 → y = 20. Puis x = 60 − 20 = 40. Vérification : (1) 40 + 20 = 60 ✓ ; (2) 3×40 + 2×20 = 120 + 40 = 160 ✓, soit 40 × 3 000 + 20 × 2 000 = 120 000 + 40 000 = 160 000 FCFA de recette. Solution : 40 billets plein tarif et 20 billets réduits.

Leçon 3 — Les fonctions usuelles et leur représentation graphique

Une fonction associe à chaque valeur d'une variable x une valeur unique f(x). En gestion, x est souvent une quantité et f(x) un montant : un coût, une recette, un loyer. La fonction affine, f(x) = ax + b, est la plus utile du cours : son graphe est une droite, a est le coefficient directeur (la pente : de combien f augmente quand x augmente de 1) et b est l'ordonnée à l'origine (la valeur de f quand x = 0). Pour tracer une droite, deux points suffisent ; on les obtient par un tableau de valeurs en choisissant des x simples, souvent 0 et une petite valeur ronde.

La fonction du second degré, g(x) = ax² + bx + c, a pour graphe une parabole. Si a > 0, elle « s'ouvre vers le haut » et possède un minimum ; si a < 0, elle s'ouvre vers le bas avec un maximum. Le sommet se situe à l'abscisse x = −b / (2a). En gestion, la parabole apparaît dès que le profit dépend du prix : augmenter le prix augmente la marge unitaire mais fait baisser les quantités vendues — le profit dessine alors une arche dont le sommet indique le prix optimal, idée que nous retrouverons en programmation linéaire sous une forme plus simple.

Lire un graphique est une compétence en soi : l'image f(3) se lit en montant verticalement depuis x = 3 jusqu'à la courbe, puis horizontalement vers l'axe des ordonnées ; les antécédents d'une valeur k sont les abscisses des points de la courbe situés à la hauteur k — ce sont les solutions de l'équation f(x) = k. Dans ce cours, faute de graphiques imprimés, nous travaillons avec des tableaux de valeurs : ils contiennent exactement la même information, point par point, et c'est avec eux que tu dois savoir décrire la forme d'une courbe (croissante ou décroissante, droite ou parabole, où se trouve son sommet).

L'essentiel
Fonction affine f(x) = ax + b : une droite, de pente a, qui coupe l'axe vertical en b. Fonction du second degré : une parabole, de sommet x = −b/(2a), minimum si a > 0, maximum si a < 0. Le tableau de valeurs décrit la courbe point par point.

Exemple — Tableaux de valeurs : une droite et une parabole

```
Fonction affine : f(x) = 2x + 3
x : 0 1 2 3 4 5
f(x) : 3 5 7 9 11 13
Lecture : la droite monte de 2 a chaque pas de 1
(pente a = 2) et coupe l'axe vertical en b = 3.
Quand x augmente de 1, f(x) augmente toujours de 2 :
c'est la signature d'une fonction affine.

Fonction du second degre : g(x) = x^2 - 4x + 3
x : 0 1 2 3 4
g(x) : 3 0 -1 0 3
Lecture : la parabole descend puis remonte.
Sommet : x = -b/(2a) = 4/2 = 2, et g(2) = -1 (minimum).
Elle coupe l'axe horizontal en x = 1 et x = 3
(les racines : g(1) = 0 et g(3) = 0).
Symetrie : g(0) = g(4) = 3, de part et d'autre du sommet.
```

À retenir

- Affine = accroissements constants : quand x avance de 1, f(x) avance toujours de a — la courbe est une droite.
- Parabole : repérer le sommet x = −b/(2a) et son sens d'ouverture suffit à décrire toute la courbe.
- Résoudre f(x) = k, c'est chercher les antécédents de k : les x dont l'image vaut k.

Exercice

1) Établis le tableau de valeurs de h(x) = −x + 10 pour x = 0, 2, 5 et 10, et décris sa représentation graphique (forme, pente, point où elle coupe l'axe horizontal). 2) Pour la fonction affine f(x) = 3x − 2, calcule f(4) et explique ce que représente ce résultat si x est un nombre d'heures de travail et f(x) un coût en milliers de FCFA.

✔ Corrigé
1) h(0) = 10 ; h(2) = 8 ; h(5) = 5 ; h(10) = 0. C'est une fonction affine de pente −1 : la droite DESCEND de 1 à chaque pas de 1, part de 10 sur l'axe vertical et coupe l'axe horizontal en x = 10 (le point où h(x) = 0). C'est le profil typique d'une demande : plus le prix monte, plus la quantité demandée baisse. 2) f(4) = 3×4 − 2 = 10 : pour 4 heures de travail, le coût est de 10 milliers de FCFA, soit 10 000 FCFA. La pente 3 signifie que chaque heure supplémentaire coûte 3 000 FCFA de plus ; le −2 initial joue ici le rôle d'un ajustement constant (on verra en leçon 4 le cas réaliste où la constante est positive : les charges fixes).

Leçon 4 — Fonctions coût, recette et profit

Pour une activité qui produit et vend x unités, on distingue trois fonctions. Le coût total C(x) additionne les charges fixes CF (loyer, salaires permanents, assurances — dues même si l'on ne produit rien) et les charges variables, proportionnelles aux quantités : si chaque unité coûte cv en matière et en main-d'œuvre variable, C(x) = cv × x + CF. C'est une fonction affine : cv est la pente, CF l'ordonnée à l'origine — la leçon 3 trouve ici son application directe. La recette R(x) est le chiffre d'affaires : R(x) = p × x, où p est le prix de vente unitaire ; c'est une fonction linéaire, qui passe par l'origine.

Le profit (ou bénéfice) est la différence : P(x) = R(x) − C(x) = (p − cv) × x − CF. La quantité (p − cv) s'appelle la marge sur coût variable unitaire : ce que chaque unité vendue « rapporte » après avoir payé ses propres coûts variables, et qui sert à couvrir les charges fixes puis à former le bénéfice. Toute l'analyse tient dans le signe de cette marge : si p ≤ cv, chaque vente aggrave les pertes et aucune quantité ne sauvera l'activité ; si p > cv, il existe une quantité à partir de laquelle l'entreprise devient bénéficiaire — ce sera l'objet de la leçon 5.

Ces fonctions sont des modèles : elles supposent prix et coûts unitaires constants, ce qui est raisonnable pour une première approche et des quantités modérées. Elles permettent déjà de répondre aux questions quotidiennes du gestionnaire : quel profit si je vends 40 unités ? combien perdrai-je si je n'en vends que 20 ? que se passe-t-il si le prix de la matière première augmente de 500 FCFA ? On fait varier un paramètre, on recalcule : c'est le début de l'analyse de sensibilité, pratiquée dans les TD et le TP de ce cours.

L'essentiel
C(x) = cv·x + CF (affine), R(x) = p·x (linéaire), P(x) = (p − cv)·x − CF. Le terme (p − cv), marge sur coût variable unitaire, décide de tout : positive, l'activité peut devenir rentable ; négative ou nulle, elle ne le sera jamais.

Exemple — Coût, recette et profit d'un atelier de couture

```
Atelier de couture (par mois) :
charges fixes CF = 120 000 FCFA (loyer, salaires fixes)
cout variable par tenue cv = 3 000 FCFA (tissu, fil...)
prix de vente d'une tenue p = 8 000 FCFA

Les trois fonctions :
C(x) = 3 000x + 120 000 (cout total)
R(x) = 8 000x (recette)
P(x) = 8 000x - (3 000x + 120 000) = 5 000x - 120 000

Pour x = 40 tenues vendues :
C(40) = 3 000x40 + 120 000 = 120 000 + 120 000 = 240 000
R(40) = 8 000x40 = 320 000
P(40) = 320 000 - 240 000 = 80 000 FCFA de benefice
Controle par la formule : 5 000x40 - 120 000 = 80 000 OK

Pour x = 20 tenues : P(20) = 100 000 - 120 000 = -20 000
-> perte de 20 000 FCFA : les fixes ne sont pas couverts.
```

À retenir

• Charges fixes = pente nulle : elles existent à x = 0 ; charges variables = la pente de la fonction coût.

• P(x) = R(x) − C(x) : toujours vérifier un calcul de profit par les deux chemins (différence, puis formule réduite).

• La marge sur coût variable unitaire (p − cv) est le moteur du profit : chaque unité vendue y contribue pour ce montant.

Exercice

Un menuisier fabrique des tables. Charges fixes mensuelles : 90 000 FCFA. Coût variable par table : 4 500 FCFA. Prix de vente d'une table : 7 500 FCFA. 1) Écris les fonctions C(x), R(x) et P(x). 2) Calcule le coût total, la recette et le profit pour 50 tables vendues, en vérifiant le profit par les deux méthodes. 3) Que vaut le profit s'il ne vend que 20 tables ?

✔ Corrigé
1) C(x) = 4 500x + 90 000 ; R(x) = 7 500x ; P(x) = (7 500 − 4 500)x − 90 000 = 3 000x − 90 000. 2) Pour x = 50 : C(50) = 4 500×50 + 90 000 = 225 000 + 90 000 = 315 000 FCFA ; R(50) = 7 500×50 = 375 000 FCFA ; profit par différence : 375 000 − 315 000 = 60 000 FCFA ; par la formule : 3 000×50 − 90 000 = 150 000 − 90 000 = 60 000 FCFA ✓ — les deux méthodes concordent. 3) P(20) = 3 000×20 − 90 000 = 60 000 − 90 000 = −30 000 FCFA : une perte de 30 000 FCFA, car la marge dégagée par 20 tables (60 000) ne couvre pas les 90 000 de charges fixes.

Leçon 5 — Le seuil de rentabilité par le calcul

Le seuil de rentabilité est le niveau d'activité pour lequel le profit est exactement nul : l'entreprise ne gagne ni ne perd d'argent. En dessous, elle est en perte ; au-dessus, en bénéfice. Par le calcul, on le trouve en résolvant l'équation P(x) = 0, c'est-à-dire (p − cv) × x − CF = 0, d'où la quantité seuil Q* = CF / (p − cv). Le dénominateur est la marge sur coût variable unitaire de la leçon 4 : le seuil est donc le nombre d'unités dont la marge cumulée rembourse exactement les charges fixes. Le seuil en chiffre d'affaires s'obtient ensuite par CA* = Q* × p.

Il existe une seconde voie, utile quand on raisonne en valeur plutôt qu'en quantité : le taux de marge sur coût variable, (p − cv) / p, exprime la part de chaque franc de chiffre d'affaires qui reste pour couvrir les fixes. Le seuil en valeur vaut alors CA* = CF / taux de marge. Les deux voies donnent évidemment le même résultat — les vérifier l'une par l'autre est un excellent contrôle. Attention : le seuil suppose la marge positive ; si p ≤ cv, la division donne un résultat absurde (négatif ou impossible), ce qui traduit exactement la réalité : aucun seuil n'existe, l'activité perd de l'argent à toutes les quantités.

Le seuil sert à décider : fixer un objectif commercial (« il nous faut au moins 24 tenues par mois pour ne pas perdre d'argent »), juger un projet avant de le lancer, ou mesurer le risque — plus le seuil est proche des ventes prévues, plus l'activité est fragile. On complète souvent par la marge de sécurité (ventes prévues − seuil) et l'indice de

sécurité (marge de sécurité / ventes prévues) : ils disent de combien les ventes peuvent chuter avant que l'entreprise ne bascule en perte.

L'essentiel
Seuil en quantité : Q* = CF / (p − cv). Seuil en valeur : CA* = Q* × p, ou CA* = CF / taux de marge avec taux = (p − cv)/p. Contrôle obligatoire : P(Q*) doit valoir 0.

Exemple — Seuil de rentabilité de l'atelier de couture (suite de la leçon 4)

```
Rappel : CF = 120 000 FCFA, cv = 3 000, p = 8 000
P(x) = 5 000x - 120 000

Étape 1 — seuil en quantité
On resout P(x) = 0 : 5 000x - 120 000 = 0
Q* = 120 000 / 5 000 = 24 tenues par mois

Étape 2 — seuil en chiffre d'affaires
CA* = 24 x 8 000 = 192 000 FCFA

Étape 3 — verification par le taux de marge
Taux de marge = (8 000 - 3 000) / 8 000 = 0,625 = 62,5 %
CA* = 120 000 / 0,625 = 192 000 FCFA (meme resultat)

Controle final : P(24) = 5 000x24 - 120 000 = 0 OK
Interpretation : a 23 tenues, perte ; a 24, equilibre ;
a 25, premier benefice de 5 000 FCFA.
```

À retenir

- Q* = CF / marge unitaire : le seuil compte combien d'unités doivent « rembourser » les charges fixes par leur marge.
- Deux voies (quantité, taux de marge) doivent donner le même CA* — sinon, il y a une erreur quelque part.
- Le contrôle P(Q*) = 0 est obligatoire : un seuil qui ne l'annule pas n'est pas un seuil.

Exercice

Une boulangerie a des charges fixes mensuelles de 200 000 FCFA. Chaque pain coûte 150 FCFA en coûts variables et se vend 250 FCFA. 1) Calcule le seuil de rentabilité en quantité, puis en chiffre d'affaires. 2) Vérifie ton résultat en calculant le profit à la quantité seuil. 3) La boulangerie vend 2 600 pains par mois : quelle est sa marge de sécurité en quantité et son indice de sécurité ?

✔ Corrigé
1) Marge unitaire = 250 − 150 = 100 FCFA. Q* = 200 000 / 100 = 2 000 pains par mois. CA* = 2 000 × 250 = 500 000 FCFA. 2) P(x) = 100x − 200 000, donc P(2 000) = 200 000 − 200 000 = 0 ✓ : à 2 000 pains, ni gain ni perte. 3) Marge de sécurité = 2 600 − 2 000 = 600 pains. Indice de sécurité = 600 / 2 600 ≈ 0,231, soit environ 23 % : les ventes peuvent chuter d'environ 23 % avant que la boulangerie ne devienne déficitaire — une situation plutôt confortable, mais pas invulnérable (une semaine de fermeture pour panne de four entamerait déjà ce coussin).

Leçon 6 — Suites arithmétiques et géométriques appliquées

Une suite est une liste de nombres rangés dans un ordre : loyers successifs, capitaux d'année en année, populations. La suite arithmétique progresse par AJOUT constant : chaque terme s'obtient en ajoutant la raison r au précédent. Le terme de rang n vaut u_n = u_1 + (n − 1) × r, et la somme des n premiers termes vaut S = n × (u_1 + u_n) / 2 — le nombre de termes multiplié par la moyenne des extrêmes. Loyers qui augmentent d'un montant fixe, salaire revalorisé d'une somme constante chaque année, remboursements égaux d'une dette : c'est le modèle des évolutions « en escalier régulier ».

La suite géométrique progresse par MULTIPLICATION constante : chaque terme est le précédent multiplié par la raison q. Le terme de rang n vaut u_n = u_1 × q^(n−1), et la somme des n premiers termes, pour q ≠ 1, vaut S = u_1 × (q^n − 1) / (q − 1). C'est le modèle des intérêts composés : un capital placé à 5 % est multiplié par 1,05 chaque année — la croissance devient de plus en plus rapide en valeur absolue, car les intérêts produisent eux-mêmes des intérêts. C'est aussi le modèle d'une population ou d'un nombre d'abonnés qui croît d'un pourcentage constant.

Savoir reconnaître le bon modèle est la compétence clé : l'évolution est-elle en montant fixe (arithmétique) ou en pourcentage fixe (géométrique) ? Sur de courtes durées, les deux se ressemblent ; sur la durée, ils divergent fortement — là où l'arithmétique avance en ligne droite, la géométrique dessine une courbe qui s'accélère. Le gestionnaire qui confond les deux sous-estime systématiquement la croissance d'une dette ou d'un placement à long terme. Dans les deux cas, la méthode de travail est identique : identifier u_1, la raison et le rang cherché, appliquer la formule, puis contrôler le résultat en recalculant les premiers termes un par un.

L'essentiel
Arithmétique (ajout de r) : u_n = u_1 + (n−1)r ; somme = n × (u_1 + u_n)/2.
Géométrique (×q) : u_n = u_1 × q^(n−1) ; somme = u_1 × (q^n − 1)/(q − 1). Montant fixe → arithmétique ; pourcentage fixe → géométrique.

Exemple — Un loyer en suite arithmétique et un placement en suite géométrique

```
LOYER (arithmetique) : 50 000 FCFA/mois, +2 500 chaque annee
r = 2 500, u_1 = 50 000
Loyers mensuels : 50 000 ; 52 500 ; 55 000 ; 57 500 ; 60 000
Annee 5 : u_5 = 50 000 + 4 x 2 500 = 60 000 FCFA/mois
Somme des loyers mensuels sur 5 ans (une annee-type) :
S = 5 x (50 000 + 60 000)/2 = 275 000
Total paye en 5 ans : 12 x 275 000 = 3 300 000 FCFA

PLACEMENT (geometrique) : 100 000 FCFA a 5 % par an
q = 1,05
Debut : 100 000 ; an 1 : 105 000 ; an 2 : 110 250 ;
an 3 : 115 762,50 (= 100 000 x 1,05^3)

EPARGNE : 10 000 FCFA verses chaque annee pendant 4 ans a 5 %
Capital = 10 000 x (1 + 1,05 + 1,05^2 + 1,05^3)
= 10 000 x 4,310125 = 43 101,25 FCFA
```

À retenir

• Avant toute formule : écrire les premiers termes un par un pour vérifier que la raison est la bonne.

• Attention au rang : u_n contient (n − 1) pas de raison depuis u_1 — la source d'erreur la plus fréquente.

• Placement à taux fixe = suite géométrique de raison (1 + taux) : c'est le principe des intérêts composés.

Exercice

1) Un employé perçoit 80 000 FCFA par mois et reçoit une augmentation fixe de 4 000 FCFA chaque année. Quel sera son salaire mensuel la 6e année ? 2) Une commune de 2 000 habitants croît de 10 % par an. Quelle sera sa population dans 2 ans ? Pour chaque question, précise le type de suite, u_1, la raison, et contrôle ton résultat en écrivant les termes un par un.

✓ Corrigé
1) Suite arithmétique : u_1 = 80 000, r = 4 000. u_6 = 80 000 + 5 × 4 000 = 100 000 FCFA. Contrôle terme à terme : 80 000 ; 84 000 ; 88 000 ; 92 000 ; 96 000 ; 100 000 ✓ (5 augmentations entre la 1re et la 6e année — d'où le (n − 1) = 5 de la formule). 2) Suite géométrique : u_1 = 2 000, q = 1,10. Dans 2 ans : 2 000 × $1{,}10^2$ = 2 000 × 1,21 = 2 420 habitants. Contrôle : an 1 : 2 200 ; an 2 : 2 200 × 1,10 = 2 420 ✓. Remarque : en arithmétique on aurait obtenu 2 000 + 2×200 = 2 400 — proche ici, mais l'écart entre les deux modèles grandit avec le temps.

Leçon 7 — Introduction à la programmation linéaire

La programmation linéaire répond à une question très concrète : comment utiliser au mieux des ressources limitées ? Un atelier dispose d'un stock de tissu et d'heures de travail limités, et fabrique deux produits aux profits différents : combien de chaque faut-il produire pour maximiser le profit total ? On formalise : des variables de décision (x et y, les quantités), une fonction objectif à maximiser (le profit Z = marge_A × x +

marge_B × y, toujours linéaire), et des contraintes (des inéquations linéaires traduisant les ressources : « le tissu consommé ne dépasse pas le stock »), plus les contraintes de positivité x ≥ 0, y ≥ 0.

L'ensemble des couples (x, y) qui respectent toutes les contraintes forme le domaine admissible : un polygone (éventuellement vide ou non borné). Le théorème fondamental — que nous admettons en L1 — affirme que si une solution optimale existe, elle est atteinte en un SOMMET de ce polygone. La méthode graphique tient donc en trois temps : déterminer les sommets (intersections des droites frontières des contraintes, y compris avec les axes), ne garder que les sommets admissibles (qui respectent toutes les contraintes), puis évaluer Z en chacun et retenir la plus grande valeur. Pas besoin de tester l'infinité des points intérieurs : les sommets suffisent.

Cette méthode ne traite que deux variables, mais elle installe les réflexes de toute l'optimisation : modéliser avant de calculer, saturer les ressources rares (à l'optimum, au moins une contrainte est en général « tendue », sans jeu), et se méfier des solutions apparemment évidentes — produire uniquement le produit le plus rentable à l'unité est rarement optimal, car ce produit consomme peut-être beaucoup de la ressource la plus rare. En L2 et L3, la méthode du simplexe étendra ces idées à un nombre quelconque de variables ; la logique, elle, restera celle de cette leçon.

L'essentiel
Modéliser : variables, fonction objectif linéaire Z, contraintes linéaires. Le domaine admissible est un polygone ; l'optimum, s'il existe, est atteint en un sommet : on énumère les sommets admissibles, on évalue Z en chacun, on garde le maximum.

Exemple — Répartir tissu et heures entre deux produits : énumération des sommets

```
Atelier : produit A (profit 3 000) et produit B (profit 5 000)
Ressources : tissu 100 m ; temps 90 h
Consommations : A = 2 m et 3 h ; B = 4 m et 2 h
Maximiser Z = 3 000x + 5 000y
(T) 2x + 4y <= 100 (tissu)
(H) 3x + 2y <= 90 (heures)
x >= 0, y >= 0

Sommets du domaine et valeur de Z :
O = (0, 0) Z = 0
A = (30, 0) [axe x : (H) donne x = 30 ; (T) : 60 <= 100 OK]
Z = 3 000x30 = 90 000
B = (0, 25) [axe y : (T) donne y = 25 ; (H) : 50 <= 90 OK]
Z = 5 000x25 = 125 000
C : intersection de (T) et (H)
x + 2y = 50 et 3x + 2y = 90 -> 2x = 40 -> x = 20, y = 15
controle : tissu 2x20 + 4x15 = 100 ; heures 3x20 + 2x15 = 90
Z = 3 000x20 + 5 000x15 = 60 000 + 75 000 = 135 000

Maximum : C = (20, 15), Z = 135 000 FCFA
Les DEUX ressources sont entierement utilisees.
```

À retenir

• L'optimum est en un sommet : énumérer les sommets admissibles et évaluer Z en chacun — jamais deviner.

• Un sommet candidat doit être testé contre TOUTES les contraintes, pas seulement celles qui l'ont défini.

• À l'optimum, les ressources rares sont en général saturées : vérifier quelles contraintes sont tendues fait partie de l'interprétation.

Exercice

Un artisan fabrique des chaises (x) et des tables (y). Profits : 2 000 FCFA par chaise, 3 000 FCFA par table. Contraintes hebdomadaires : le bois permet $x + y \leq 40$ pièces au total ; le temps impose $2x + y \leq 50$. Maximise $Z = 2\,000x + 3\,000y$ en énumérant les sommets du domaine admissible : (0,0), l'intersection de $2x + y = 50$ avec l'axe des x, l'intersection de $x + y = 40$ avec l'axe des y, et l'intersection des deux droites. Conclus en donnant le programme optimal et le profit maximal.

✔ Corrigé

Sommets et valeurs de Z : (0,0) → 0. Sur l'axe des x : $2x = 50$ donne (25, 0), admissible car $25 + 0 = 25 \leq 40$ ✓ ; $Z = 2\,000 \times 25 = 50\,000$. Sur l'axe des y : $y = 40$ donne (0, 40), admissible car $0 + 40 = 40 \leq 50$ ✓ ; $Z = 3\,000 \times 40 = 120\,000$. Intersection des deux droites : $x + y = 40$ et $2x + y = 50$ donnent, par soustraction, $x = 10$ puis $y = 30$; $Z = 2\,000 \times 10 + 3\,000 \times 30 = 20\,000 + 90\,000 = 110\,000$. Le maximum est donc atteint en (0, 40) avec Z = 120 000 FCFA : produire uniquement des tables. Ce résultat, qui peut surprendre, s'explique : la table rapporte plus par pièce ET ne consomme pas plus de la contrainte « pièces totales » que la chaise, tandis que la contrainte de temps n'est pas saturée ($40 \leq 50$). Moralité : l'énumération des sommets décide — pas l'intuition.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Du prix d'achat au prix de vente TTC

Un commerçant achète 200 unités d'une marchandise à 1 500 FCFA l'unité. Les frais d'achat (transport, manutention) représentent 10 % du prix d'achat total. Il applique ensuite une marge de 25 % sur le coût de revient pour fixer son prix de vente HT, puis la TVA de 18 %. 1) Calcule le coût d'achat total, les frais, et le coût de revient. 2) Calcule le prix de vente HT total et unitaire. 3) Calcule la TVA et le prix de vente TTC total. 4) Le commerçant hésitait à calculer sa marge sur le prix de vente (taux de marque) plutôt que sur le coût de revient : sans refaire tout le calcul, explique pourquoi les deux méthodes ne donnent pas le même prix.

✔ Corrigé du TD 1
1) Coût d'achat total = 200 × 1 500 = 300 000 FCFA. Frais = 10 % × 300 000 = 30 000 FCFA. Coût de revient = 300 000 + 30 000 = 330 000 FCFA. 2) Marge = 25 % × 330 000 = 82 500 FCFA. Prix de vente HT total = 330 000 × 1,25 = 412 500 FCFA, soit par unité 412 500 / 200 = 2 062,50 FCFA. 3) TVA = 18 % × 412 500 = 74 250 FCFA. Prix TTC total = 412 500 + 74 250 = 486 750 FCFA (coefficient global : 1,25 × 1,18 = 1,475 ; 330 000 × 1,475 = 486 750 ✓). 4) Avec un taux de marque de 25 % (sur le prix de vente), la marge représenterait 25 % d'un montant plus grand, donc le prix serait plus élevé : pour obtenir un prix donné, les formules diffèrent (PV = coût de revient / (1 − taux de marque)). Confondre les deux bases conduit à sous-tarifer ou sur-tarifer systématiquement — c'est l'erreur de la leçon 1, grandeur réelle.

TD 2 — Seuil, marge de sécurité et décision

Une entreprise de transformation a des charges fixes de 360 000 FCFA par mois, un coût variable unitaire de 600 FCFA et un prix de vente de 1 000 FCFA. 1) Écris la fonction profit P(x). 2) Calcule le seuil de rentabilité en quantité et en chiffre d'affaires, avec la vérification d'usage. 3) Les ventes actuelles sont de 1 200 unités par mois : calcule le profit mensuel, la marge de sécurité et l'indice de sécurité. 4) Le prix de la matière première augmente : le coût variable passe à 700 FCFA. Recalcule le seuil et commente ce que cela change pour l'entreprise.

✔ Corrigé du TD 2
1) P(x) = (1 000 − 600)x − 360 000 = 400x − 360 000. 2) Q* = 360 000 / 400 = 900 unités. CA* = 900 × 1 000 = 900 000 FCFA. Vérification : P(900) = 400×900 − 360 000 = 360 000 − 360 000 = 0 ✓. 3) P(1 200) = 400×1 200 − 360 000 = 480 000 − 360 000 = 120 000 FCFA de bénéfice mensuel. Marge de sécurité = 1 200 − 900 = 300 unités ; indice de sécurité = 300 / 1 200 = 25 % : les ventes peuvent baisser d'un quart avant l'apparition des pertes. 4) Nouvelle marge = 1 000 − 700 = 300 FCFA. Q* = 360 000 / 300 = 1 200 unités : le seuil devient EXACTEMENT égal aux ventes actuelles. Le même produit, les mêmes ventes, les mêmes charges fixes — mais le moindre grain de sable (une semaine creuse, un client perdu) fait basculer l'entreprise en perte. Une hausse de coût variable de 100 FCFA (+16,7 %) a fait monter le seuil de 33 % : c'est l'effet de levier de la marge, et la raison pour laquelle on négocie âprement les prix d'achat.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Étude complète d'un projet d'atelier de jus de fruits

Un jeune diplômé veut ouvrir un atelier de production de jus de fruits à Bamako. Données mensuelles estimées : charges fixes 150 000 FCFA (loyer, salaire d'un aide, amortissement du matériel) ; coût variable par bouteille 400 FCFA (fruits, bouteille, étiquette, gaz) ; prix de vente 700 FCFA la bouteille. Travail demandé : 1) Écris les fonctions C(x), R(x) et P(x). 2) Calcule le seuil de rentabilité en quantité et en chiffre d'affaires, avec vérification. 3) Calcule le profit si l'atelier vend 800 bouteilles par mois. 4) Combien de bouteilles faut-il vendre pour dégager un profit de 150 000 FCFA ? 5) Le bailleur propose un local plus grand : charges fixes portées à 210 000 FCFA, capacité

doublée. Sans dépasser le cadre du modèle, donne un argument chiffré pour et un argument chiffré contre ce déménagement, en supposant des ventes plafonnées à 800 bouteilles dans le local actuel et estimées à 1 100 dans le nouveau.

✔ Attendus du TP 1
1) C(x) = 400x + 150 000 ; R(x) = 700x ; P(x) = 300x − 150 000. 2) Q* = 150 000 / 300 = 500 bouteilles ; CA* = 500 × 700 = 350 000 FCFA. Vérification : P(500) = 300×500 − 150 000 = 0 ✓. 3) P(800) = 300×800 − 150 000 = 240 000 − 150 000 = 90 000 FCFA de profit mensuel. 4) On résout 300x − 150 000 = 150 000 → 300x = 300 000 → x = 1 000 bouteilles. 5) Nouveau modèle : P'(x) = 300x − 210 000 ; seuil porté à 700 bouteilles. À 1 100 bouteilles : P' = 330 000 − 210 000 = 120 000 FCFA, contre 90 000 dans le local actuel plafonné à 800 : l'argument POUR est un gain potentiel de 30 000 FCFA par mois. L'argument CONTRE est le risque : le seuil grimpe de 500 à 700 bouteilles (+40 %) ; si les ventes réelles n'atteignent que 650, l'ancien local aurait donné P(650) = 45 000 de profit, le nouveau donnerait P'(650) = −15 000 de perte. Le déménagement n'est donc rentable que si la demande supplémentaire est solide — le modèle ne décide pas à la place de l'entrepreneur, il chiffre les deux branches de la décision.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Un pantalon coûtait 12 500 FCFA. Son prix augmente de 20 %, puis le magasin le solde avec une baisse de 20 %. Calcule le prix après l'augmentation, puis le prix final après les soldes, et le taux de variation global entre le prix initial et le prix final.

✔ Corrigé
Après augmentation : 12 500 × 1,20 = 15 000 FCFA (hausse de 2 500, soit +20 % ✓). Après les soldes : 15 000 × 0,80 = 12 000 FCFA. Variation globale : (12 000 − 12 500) / 12 500 = −0,04, soit −4 %. Contrôle par les coefficients : 1,20 × 0,80 = 0,96, donc −4 % ✓. Encore une fois : +20 % puis −20 % ne s'annulent pas, parce que la baisse s'applique à un prix déjà augmenté — les bases des deux pourcentages diffèrent.

Exercice 2

Deux fournisseurs proposent un équipement. Le premier facture 5 000 FCFA par jour d'utilisation plus un forfait de 3 000 FCFA ; le second facture 8 000 FCFA par jour moins un avoir de 6 000 FCFA. Pour quel nombre de jours x les deux offres coûtent-elles exactement le même prix ? Quel fournisseur choisir pour 5 jours ? Écris l'équation, résous-la et vérifie.

✔ Corrigé
Coût 1 = 5 000x + 3 000 ; coût 2 = 8 000x − 6 000. Égalité : 5 000x + 3 000 = 8 000x − 6 000 → 3 000 + 6 000 = 8 000x − 5 000x → 9 000 = 3 000x → x = 3 jours. Vérification : coût 1 = 5 000×3 + 3 000 = 18 000 FCFA ; coût 2 = 8 000×3 − 6 000 = 18 000 FCFA ✓. Pour 5 jours : coût 1 = 28 000 FCFA, coût 2 = 34 000 FCFA : choisir le premier fournisseur. Logique : le second ne devient intéressant que sous les 3 jours (à 1 jour : 5 000+3 000 = 8 000 contre 8 000−6 000 = 2 000 — c'est bien lui le moins cher), car son tarif journalier est plus élevé mais son point de départ plus bas.

Exercice 3

Un capital de 200 000 FCFA est placé à intérêts composés au taux annuel de 4 %. 1) Écris les capitaux au début de chaque année jusqu'à la fin de la 2e année, en reconnaissant une suite géométrique (premier terme, raison). 2) Calcule le capital acquis au bout de 2 ans par la formule, puis les intérêts gagnés. 3) Compare avec l'intérêt simple au même taux et commente l'écart.

✔ Corrigé
1) Capitaux : 200 000 ; 208 000 ; 216 320 — suite géométrique de premier terme 200 000 et de raison q = 1,04 : chaque année, le capital est multiplié par 1,04. 2) Au bout de 2 ans : 200 000 × $1{,}04^2$ = 200 000 × 1,0816 = 216 320 FCFA. Intérêts gagnés : 216 320 − 200 000 = 16 320 FCFA (8 000 la première année, puis 208 000 × 0,04 = 8 320 la seconde). 3) En intérêt simple : 200 000 × 0,04 × 2 = 16 000 FCFA d'intérêts, capital 216 000. L'écart (320 FCFA) est exactement l'intérêt produit la 2e année par les 8 000 d'intérêts de la 1re : 8 000 × 0,04 = 320. Faible sur 2 ans, cet effet « intérêts des intérêts » devient le moteur principal des placements longs — c'est la suite géométrique de la leçon 6 à l'œuvre.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Un prix baisse de 20 %, puis augmente de 20 %. Par rapport au prix initial, le prix final est…

   A) Strictement identique

   B) Inférieur de 4 %

   C) Supérieur de 4 %

2. La solution de l'équation 3x − 6 = 12 est…

   A) x = 6

   B) x = 4

   C) x = 2

3. Pour la fonction f(x) = 5x − 2, l'image de 3 vaut…

A) 10

B) 17

C) 13

4. Une entreprise a 90 000 FCFA de charges fixes et une marge sur coût variable unitaire de 300 FCFA. Son seuil de rentabilité en quantité est…

A) 30 unités

B) 300 unités

C) 3 000 unités

5. Dans une suite arithmétique, u_1 = 10 et u_2 = 16. La raison vaut…

A) 6

B) 26

C) 1,6

6. Une suite géométrique a pour premier terme 1 000 et pour raison 2. Son 4e terme vaut…

A) 4 000

B) 6 000

C) 8 000

7. Dans C(x) = 250x + 40 000, les charges fixes sont…

A) 250 FCFA

B) 40 000 FCFA

C) 250x

8. En programmation linéaire à deux variables, lorsqu'une solution optimale existe, elle est atteinte…

A) Toujours à l'origine (0, 0)

B) Au centre du domaine admissible

C) En un sommet du domaine admissible

9. Un produit coûte 50 000 FCFA HT. Avec une TVA de 18 %, son prix TTC est…

A) 59 000 FCFA

B) 50 900 FCFA

C) 68 000 FCFA

10. Pour P(x) = 2 000x − 100 000, le profit réalisé avec x = 80 unités est…

A) 160 000 FCFA

B) 60 000 FCFA

C) −60 000 FCFA

Corrigés du QCM

1. Réponse B — Les coefficients se multiplient : 0,80 × 1,20 = 0,96, donc le prix final vaut 96 % du prix initial — une baisse nette de 4 %.

2. Réponse A — 3x = 12 + 6 = 18, donc x = 6. Vérification : 3×6 − 6 = 12 ✓.

3. Réponse C — f(3) = 5×3 − 2 = 15 − 2 = 13.

4. Réponse B — Q* = CF / marge unitaire = 90 000 / 300 = 300 unités. Contrôle : 300 × 300 = 90 000 = les charges fixes.

5. Réponse A — La raison est l'ajout constant d'un terme au suivant : r = 16 − 10 = 6 (ni la somme, ni le quotient).

6. Réponse C — u_4 = 1 000 × 2^(4−1) = 1 000 × 8 = 8 000. Terme à terme : 1 000 ; 2 000 ; 4 000 ; 8 000.

7. Réponse B — Les charges fixes sont la constante, indépendante de x : 40 000 FCFA. Le terme 250x représente les charges variables totales.

8. Réponse C — C'est le théorème de base de la méthode graphique : il suffit d'évaluer la fonction objectif aux sommets du polygone admissible.

9. Réponse A — TTC = 50 000 × 1,18 = 59 000 FCFA. La TVA elle-même vaut 9 000 FCFA.

10. Réponse B — P(80) = 2 000×80 − 100 000 = 160 000 − 100 000 = 60 000 FCFA de bénéfice.

Résumé — les notions importantes

• Pourcentages : une baisse de t % multiplie par (1 − t/100), une hausse par (1 + t/100) ; les variations successives se composent par multiplication des coefficients, jamais par addition des taux.

• Chaîne commerciale : prix brut − remise = net HT ; la TVA se calcule sur le net HT pour obtenir le TTC ; marge (sur le coût) et marque (sur le prix) ne doivent pas être confondues.

• Un système 2×2 se résout par substitution : exprimer, remplacer, résoudre, remonter — puis vérifier le couple dans les deux équations d'origine.

• Fonction affine f(x) = ax + b : droite de pente a coupant l'axe vertical en b ; fonction du second degré : parabole de sommet x = −b/(2a), décrite par son tableau de valeurs.

• Coût C(x) = cv·x + CF, recette R(x) = p·x, profit P(x) = (p − cv)·x − CF : tout repose sur la marge sur coût variable unitaire (p − cv).

• Seuil de rentabilité : Q* = CF / (p − cv) et CA* = Q* × p (ou CF / taux de marge) ; contrôle obligatoire : P(Q*) = 0.

• Suites : arithmétique pour les évolutions en montant fixe (u_n = u_1 + (n−1)r), géométrique pour les évolutions en pourcentage fixe (u_n = u_1 × q^(n−1)) — intérêts composés inclus.

• Programmation linéaire : modéliser (variables, objectif, contraintes), puis énumérer les sommets du domaine admissible et évaluer la fonction objectif en chacun — l'optimum est en un sommet.

Fiches de révision express

Chaque fiche reprend les points « À retenir » d'une leçon. Relis-les la veille d'un contrôle : cinq minutes par fiche suffisent.

Fiche 1 — Pourcentages, proportions et variations : applications commerciales
Coefficient multiplicateur : baisse de 15 % → 0,85 ; hausse de 18 % → 1,18. Un seul produit remplace tout le calcul. ; Variations successives : on multiplie les coefficients (+10 % puis −10 % donne ×0,99, donc −1 %, pas 0 %). ; La TVA se calcule toujours sur le prix net HT, après déduction de la remise.

Fiche 2 — Équations et systèmes d'équations linéaires
Traduire d'abord : « soit x… » puis écrire les égalités imposées par le texte — c'est la moitié du travail. ; La substitution ramène un système à une seule équation à une inconnue. ; Toujours vérifier la solution dans les deux équations d'origine, et juger si elle a un sens dans le contexte.

Fiche 3 — Les fonctions usuelles et leur représentation graphique
Affine = accroissements constants : quand x avance de 1, f(x) avance toujours de a — la courbe est une droite. ; Parabole : repérer le sommet x = −b/(2a) et son sens d'ouverture suffit à décrire toute la courbe. ; Résoudre f(x) = k, c'est chercher les antécédents de k : les x dont l'image vaut k.

Fiche 4 — Fonctions coût, recette et profit
Charges fixes = pente nulle : elles existent à x = 0 ; charges variables = la pente de la fonction coût. ; P(x) = R(x) − C(x) : toujours vérifier un calcul de profit par les deux chemins (différence, puis formule réduite). ; La marge sur coût variable unitaire (p − cv) est le moteur du profit : chaque unité vendue y contribue pour ce montant.

Fiche 5 — Le seuil de rentabilité par le calcul
Q* = CF / marge unitaire : le seuil compte combien d'unités doivent « rembourser » les charges fixes par leur marge. ; Deux voies (quantité, taux de marge) doivent donner le même CA* — sinon, il y a une erreur quelque part. ; Le contrôle P(Q*) = 0 est obligatoire : un seuil qui ne l'annule pas n'est pas un seuil.

Fiche 6 — Suites arithmétiques et géométriques appliquées
Avant toute formule : écrire les premiers termes un par un pour vérifier que la raison est la bonne. ; Attention au rang : u_n contient (n − 1) pas de raison depuis u_1 — la source d'erreur la plus fréquente. ; Placement à taux fixe = suite géométrique de raison (1 + taux) : c'est le principe des intérêts composés.

Fiche 7 — Introduction à la programmation linéaire
L'optimum est en un sommet : énumérer les sommets admissibles et évaluer Z en chacun — jamais deviner. ; Un sommet candidat doit être testé contre TOUTES les contraintes, pas seulement celles qui l'ont défini. ; À l'optimum, les ressources rares sont en général saturées : vérifier quelles contraintes sont tendues fait partie de l'interprétation.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 3 — Représenter une fonction affine - Seconde

Chaîne : Yvan Monka · Langue : Français · Niveau : Débutant

Comment tracer la droite d'une fonction affine à partir du coefficient directeur et de l'ordonnée à l'origine, sans tableau complet. C'est exactement la lecture graphique de la leçon 3 : mets en pause et refais chaque tracé sur papier quadrillé.

https://www.youtube.com/watch?v=fq2sXpbdJQg

Leçon 3 — LE COURS : Fonctions du second degré - Première

Chaîne : Yvan Monka · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire

Le cours complet sur la parabole : forme canonique, sommet, sens de variation et tracé. Le prolongement direct du tableau de valeurs de $g(x) = x^2 - 4x + 3$ étudié en leçon 3.

https://www.youtube.com/watch?v=WVYWdN13kPE

Leçon 5 — CALCUL - SEUIL DE RENTABILITÉ

Chaîne : Nicolas Ernst · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Le calcul du seuil de rentabilité en valeur et en quantité, plus le point mort, dans le format des épreuves de gestion. À regarder après la leçon 5 en refaisant les calculs avec les données de l'atelier de couture du cours.

https://www.youtube.com/watch?v=BEU-pxTbLls

Leçon 5 — Seuil de Rentabilité et Point Mort : calculer l'argent nécessaire pour réussir à lancer un business

Chaîne : Thierry Goemans · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Une vision entrepreneuriale du seuil : combien faut-il vendre, et pendant combien de temps, avant qu'un projet couvre ses charges ? Utile pour relier le calcul de la leçon 5 au business plan du TP.

https://www.youtube.com/watch?v=LIL7Eh2U_XY

Leçon 7 — Recherche opérationnelle : Résolution graphique d'un programme linéaire

Chaîne : Comprendre l'informatique · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

La résolution graphique complète d'un programme linéaire : tracé des contraintes, région admissible, puis recherche de l'optimum par recensement des sommets — la méthode exacte de la leçon 7, montrée à l'écran.

https://www.youtube.com/watch?v=ZO0FvbLaoZI

Sources et références

- Programme officiel Licence BBA, Université IAM (Institut Africain de Management), Bamako — vérifier les intitulés d'UE auprès du secrétariat pédagogique.
- Manuels de mathématiques de Seconde et Première (fonctions affines, second degré, suites) — les chapitres correspondants de ton manuel de lycée couvrent les

prérequis de ce cours.

• Ouvrages d'introduction à la gestion : les chapitres « seuil de rentabilité » et « compte de résultat différentiel » des manuels de comptabilité de gestion de première année.

• Les vidéos listées dans la section « Vidéos associées aux leçons » de ce document (liens vérifiés à la publication).

• Pour aller plus loin en optimisation : tout manuel d'initiation à la recherche opérationnelle, chapitre « programmation linéaire et méthode graphique ».

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !

Mes notes

Utilise ces pages pour recopier les définitions, refaire les calculs et noter tes questions pour le prochain cours.